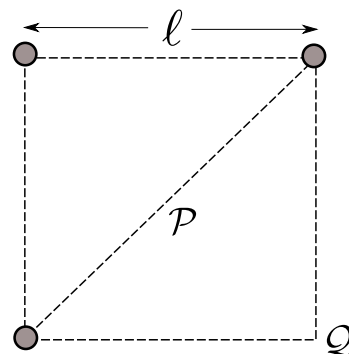


Nombre y apellidos:

1. Un objeto de 5 cm de altura se encuentra a una distancia s de una lente delgada convergente. La lente forma una imagen real e invertida del objeto. El tamaño de la imagen es de 10 cm . La distancia focal de la lente es 10 cm .
 - a) Determine la distancia a la cual se encuentra el objeto de la lente.
 - b) Realice el diagrama de rayos del sistema.
2. Determina la posición donde debe colocarse un objeto real situado a la izquierda de una lente delgada convergente de 3 dioptrías para que el tamaño de la imagen formada sea:
 - a) Recta y de tamaño doble que el objeto.
 - b) Invertida y de mitad de tamaño que el objeto.
3. Un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes delgadas de distancia focal 50 mm , cada una, separadas una distancia de 200 mm . Un objeto de 20 mm de altura está situado a una distancia de 100 mm delante de la primera lente.
 - a) Realice el trazado de rayos de la imagen formada por la primera lente y calcule su posición.
 - b) Realice el trazado de rayos de la imagen formada por el sistema óptico completo y calcule su posición.
4. Tres cargas gravitatorias iguales y de valor m yacen, estáticas, en sendos vértices de un cuadrado de lado ℓ , tal y como se indica en la figura adjunta.
 - a) Calcula el campo gravitatorio provocado en el punto P correspondiente al centro del cuadrado.
 - b) Calcula la energía potencial gravitatoria que tendría una masa M que se colocara en el punto Q , correspondiente al vértice libre.



Datos: $G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2\text{kg}^{-2}$, $m = 1\text{ kg}$, $M = 2\text{ kg}$, $\ell = 1\text{ m}$.